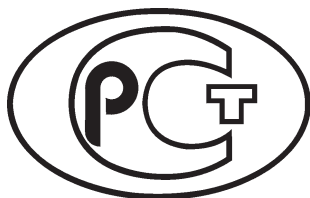

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПНСТ
1054—
2026

Системы искусственного интеллекта
на транспорте
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ
Общие положения

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2026

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации»), Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет» (ФГБОУ ВО «СибАДИ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 164 «Искусственный интеллект»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 марта 2026 г. № 11-пнст

Правила применения настоящего стандарта и проведения его мониторинга установлены в ГОСТ Р 1.16—2011 (разделы 5 и 6).

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии собирает сведения о практическом применении настоящего стандарта. Данные сведения, а также замечания и предложения по содержанию стандарта можно направить не позднее чем за 4 мес до истечения срока его действия разработчику настоящего стандарта по адресу: 644080 Омск, пр. Мира, д. 5 и/или в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии по адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2.

В случае отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты» и также будет размещена на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2026

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения 1

2 Нормативные ссылки 1

3 Термины и определения 2

4 Сокращения 5

5 Общие требования 5

6 Требования к конфигурации системы искусственного интеллекта 10

7 Требования к обучению системы искусственного интеллекта 12

8 Методы контроля систем искусственного интеллекта 15

9 Обеспечение информационной безопасности систем искусственного интеллекта 16

Библиография 19

«Федеральное агентство
по техническому
регулированию и метрологии»

Введение

Настоящий стандарт входит в комплекс стандартов, посвященных применению искусственного интеллекта (ИИ) на автомобильном транспорте, и устанавливает общие положения, основные понятия и принципы организации процессов мониторинга функционального состояния водителя (ФСВ) с использованием системы искусственного интеллекта (СИИ). Стандарт призван унифицировать терминологию, определить общую архитектуру и классификацию решаемых задач, а также установить общие требования к:

- исходным данным и обучению моделей, включая формирование репрезентативных наборов данных и обеспечение их защиты;
- конфигурации программно-аппаратных комплексов (ПАК), обеспечивающих сбор и обработку мультимодальных данных (видео, биометрические сигналы);
- системам критериев и метрик для оценки точности, надежности и своевременности работы алгоритмов (детекция, классификация, прогнозирование);
- методам контроля и тестирования для валидации и верификации заявленных характеристик системы;
- обеспечению информационной безопасности и защиты персональных данных на протяжении всего жизненного цикла системы.

Применение настоящего стандарта будет способствовать развитию отечественных технологий, повышению активной безопасности транспортных средств (ТС), а также облегчит взаимодействие между разработчиками СИИ, производителями автомобилей и органами, осуществляющими контроль и надзор в сфере транспорта.

«Федеральное агентство
по техническому
регулированию и метрологии»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Системы искусственного интеллекта на транспорте

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ

Общие положения

Artificial intelligence systems in road transport.
Driver functional state monitoring systems.
General provisions

Срок действия — с 2026—06—15
до 2029—06—15

1 Область применения

Действие настоящего стандарта распространяется на системы мониторинга ФСВТС с ИИ компонентами в программном обеспечении на этапах их ввода в действие, эксплуатации и ремонта.

Настоящий стандарт распространяется на системы мониторинга ФСВТС, включающие компоненты ИИ, реализованные в программном обеспечении.

Стандарт устанавливает общие требования, требования к конфигурации, требования к обучению СИИ, методы контроля, а также положения по обеспечению информационной безопасности указанных систем.

Действие настоящего стандарта распространяется на системы мониторинга функционального состояния водителя (СМФСВ) на всех стадиях жизненного цикла, включая планирование, проектирование, разработку, валидацию и верификацию, ввод в действие, эксплуатацию, сопровождение, модификацию и вывод из эксплуатации.

Стандарт предназначен для применения при проектировании, разработке, испытаниях, сертификации и эксплуатации СМФСВ и определяет основные принципы их построения, функционирования, оценки качества и обеспечения безопасности, направленные на повышение надежности и доверия к СИИ, применяемым в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 19.301 Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению

ГОСТ IEC 61508-3 Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению

ГОСТ Р 34.12 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры

ГОСТ Р 34.13 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Режимы работы блочных шифров

ГОСТ Р 52051 Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения

ГОСТ Р 58498—2019 (ИСО 15005:2017) Эргономика транспортных средств. Эргономические аспекты информационно-управляющей системы транспортного средства. Принципы управления диалогом и процедуры проверки соответствия

ГОСТ Р 58782 Параметры и критерии оценки качества вождения с целью оценки безопасности использования транспортных средств

ГОСТ Р 58823 Автомобильные транспортные средства. Системы автоматизации управления движением. Классификация и определения

ГОСТ Р 58824 (ИСО 15622:2018) Автомобильные транспортные средства. Системы адаптивного круиз-контроля. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 58973 Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов испытаний

ГОСТ Р 59276 Системы искусственного интеллекта. Способы обеспечения доверия. Общие положения

ГОСТ Р 59391 Средства мониторинга поведения и прогнозирования намерений людей. Аппаратно-программные средства с применением технологий искусственного интеллекта для колесных транспортных средств. Классификация, назначение, состав и характеристики средств фото- и видеофиксации

ГОСТ Р 59546 Бортовые устройства, обеспечивающие поддержание работоспособного состояния водителя, для безопасного вождения на основе анализа электродермальной активности. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 59898 Оценка качества систем искусственного интеллекта. Общие положения

ГОСТ Р 70250 Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Варианты использования и состав функциональных подсистем искусственного интеллекта

ГОСТ Р 70885 Средства мониторинга поведения и прогнозирования намерений людей. Алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания состояний и действий водителя методом анализа статических и динамических изображений, поступающих от средств фото- и видеофиксации систем мониторинга водителей колесных транспортных средств. Методика оценки функциональной корректности

ГОСТ Р 71534—2024 Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Системы управления движением транспортным средством. Требования к испытанию алгоритмов обнаружения и распознавания сигналов светофоров

ГОСТ Р 71539 (ИСО/МЭК 5338:2023) Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта

ГОСТ Р ИСО 26262-6 Дорожные транспортные средства. Функциональная безопасность. Часть 6. Разработка программного обеспечения изделия

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 биометрические данные водителя: Совокупность биометрических персональных данных на любой стадии обработки, характеризующих физиологические и (или) поведенческие характеристики водителя, генерируемые в процессе его профессиональной деятельности, которые используются для оценки функционального состояния в целях обеспечения безопасности дорожного движения, например биометрический шаблон, биометрическая проба, биометрический признак или биометрическое свойство.

3.2 биометрический шаблон: Цифровое представление уникальных биометрических характеристик водителя, полученное в результате обработки и выделения признаков из исходных биометрических образцов, предназначенное для использования в процедурах сравнения и верификации функционального состояния со всеми другими биометрическими контрольными шаблонами в базе данных.

3.3

внимательность: Параметр, который определяется на основании мониторинга направления взгляда водителя во время движения ТС.

Примечание — В качестве критерия устанавливается пороговое значение времени отведения взгляда водителя от дорожной обстановки и органов управления ТС. Отклонение от установленного значения фиксируется как нарушение.

[Адаптировано из ГОСТ Р 58782—2019, статья 6.6]

3.4

верификация: Предоставление объективных свидетельств того, что данный объект соответствует установленным требованиям.

[ГОСТ ISO/IEC 17025—2019, статья 3.8]

3.5 валидация: Процесс объективного подтверждения того, что СИИ (или ее компоненты), предназначенная для СМФСВ, фактически выполняет свои целевые функции и соответствует установленным эксплуатационным требованиям в реальных или смоделированных условиях применения.

3.6 готовность к управлению: Способность водителя адекватно воспринимать дорожную обстановку, принимать своевременные и правильные решения и выполнять необходимые управляющие действия.

3.7

искусственный интеллект; ИИ: Способность технической системы имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных практически значимых задач обработки данных результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека.

[ГОСТ Р 59276—2020, статья 3.6]

3.8

компьютерное зрение: Способность функционального блока принимать, обрабатывать и интерпретировать визуальные данные. Допустимый синоним: Искусственное зрение.

Примечания

1 Компьютерное зрение включает применение зрительных чувствительных элементов для создания электронного или цифрового изображения зрительной сцены.

2 Не надо путать с машинным зрением.

[ГОСТ 33707—2016 (ISO/IEC 2382:2015), статья 4.540]

3.9

микросон: Смыкание век продолжительностью более 500 миллисекунд.

[ГОСТ Р 59391—2021, статья 3.17]

3.10

машинное обучение; МО: Процесс оптимизации параметров модели с помощью вычислительных методов таким образом, чтобы поведение модели отражало данные и/или опыт.

[ГОСТ Р 71476—2024 (ИСО/МЭК 22989:2022), статья 3.3.5]

3.11 мультиклассовая классификация: Задача классификации, в которой каждый объект (экземпляр данных) должен быть отнесен к одному из трех или более заранее определенных классов.

Примечания

1 В контексте настоящего стандарта под объектом подразумевают выявленный дефект дорожного покрытия, а под классами — типы дефектов, установленные в ГОСТ Р 50597—2017 (приложение А, таблица А.1) и ([1], таблица 4.5), такие как «продольная трещина», «выбоина», «колейность», «шелушение» и другие.

2 Мультиклассовая классификация противопоставлена бинарной классификации, где объекты распределены только по двум классам.

3.12 надежность системы мониторинга функционального состояния водителя: Свойство системы мониторинга функционального состояния водителя сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

3.13 обфускация: Процедура приведения модели на языке описания аппаратуры или тестового окружения СФ-блока к виду, сохраняющему его функциональность, но затрудняющему анализ, понимание алгоритмов работы и модификацию СФ-блока, с целью защиты интеллектуальной собственности.

3.14

отвлечение: Отвлечение внимания водителя от действий, необходимых для безопасного управления транспортным средством, на другие действия, которые могут привести к недостатку или отсутствию внимания к действиям, необходимым для безопасного управления транспортным средством.
[ГОСТ Р 58498—2019, статья 3.18]

3.15

персональные данные: Любая информация, с помощью которой может быть установлена связь между этой информацией и личностью (физическим лицом) того, к кому относится эта информация, которая прямо или косвенно может быть отнесена к определяемому физическому лицу.
[Адаптировано из ГОСТ ISO/IEC 29100—2021, статья 2.9]

3.16

программное обеспечение автоматизированных систем; ПО АС: Совокупность программ на носителях данных и программных документов, предназначенная для отладки, функционирования и проверки работоспособности автоматизированной системы.
[Адаптировано из ГОСТ Р 56939—2024, статья 3.12]

3.17 система мониторинга функционального состояния водителя; СМФСВ: Совокупность функционально объединенных технических и программных средств, предназначенная для непрерывного или периодического контроля биометрических показателей водителя, автоматизированного выявления признаков снижения функционального состояния (устомления, монотонии, сонливости) и формирования предупреждающих сигналов в целях повышения безопасности дорожного движения.

Примечание — В состав СМФСВ, как правило, входят следующие компоненты: датчики (биометрические, видеофиксации и др.), блок обработки данных, блок принятия решений и устройство предупреждения водителя.

3.18

сонливость: Нейробиологическая потребность во сне, непреодолимая тенденция к засыпанию, характеризующаяся более чем тремя зеваниями за 30 мин и сомкнутыми веками на протяжении 25 % времени за 3 мин.
[ГОСТ Р 59391—2021, статья 3.16]

3.19 транспортный уровень безопасности (TLS): Криптографический протокол, предназначенный для обеспечения безопасной передачи данных между сетевыми приложениями, включая аутентификацию, шифрование и целостность информации.

Примечание — В настоящем стандарте рекомендуется использование версии протокола TLS 1.3 и выше.

3.20 утомление водителя: Физиологическое состояние, характеризующееся снижением уровня бодрствования и функциональных возможностей водителя в результате продолжительной деятельности, ведущее к ухудшению внимания, замедлению реакции и повышению риска засыпания.

3.21 функциональное состояние водителя: Совокупность характеристик физиологических, психофизиологических и психических функций и качеств водителя, определяющая уровень его работоспособности и надежности при управлении транспортным средством.

4 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ААДММ	— асимметрия активности движений микромимических мышц;
АПКЛ	— асимметрия перфузии кровоснабжения лица;
BCP	— вариабельность сердечного ритма (Heart Rate Variability, HRV);
КГР	— кожно-гальваническая реакция (Galvanic Skin Response, GSR);
СЗИ	— средства защиты информации;
СКЗИ	— средства криптографической защиты информации;
ФПГ	— фотоплетизмография;
ЦОД	— центр обработки данных (Data Processing Center, DPC);
ЧСС	— частота сердечных сокращений;
ЭКГ	— электрокардиограмма (Electrocardiography, ECG);
ЭМГ	— электромиография;
ЭоГ	— электроокулограмма (Electrooculography, EOG);
ЭЭГ	— активность — альфа- и тета-ритмы, указывающие на расслабление/сонливость;
ADAS	— Advanced Driver Assistance Systems (передовые системы помощи водителю, ПСПВ);
API	— Application Programming Interface (интерфейс прикладного программирования, ИПП);
BSI (SI)	— индекс напряжения регуляторных систем (StressIndex, в том числе индекс стресса Баевского);
CNN	— Convolutional Neural Network (сверточная нейронная сеть, СНС);
DDS	— Data Distribution Service (сервис распределения данных);
EMG	— Electromyography (электромиография, ЭМГ);
GRU	— Gated Recurrent Unit (устройство с рекуррентными защелками, УРЗ);
GSR	— Galvanic Skin Response (кожная проводимость);
HRV	— Heart Rate Variability (вариабельность сердечного ритма);
KSS	— Karolinska Sleepiness Scale (шкала сонливости);
LF/HF	— отношение мощности низкочастотного и высокочастотного диапазонов вариабельности сердечного ритма;
LSTM	— Long Short-Term Memory (долгая краткосрочная память, ДКП);
MAE	— Mean Absolute Error (средняя абсолютная ошибка, САО);
MSE	— Mean Squared Error (среднеквадратичная ошибка, СКО);
OTA	— Over-the-Air (обновление по беспроводной сети);
PERCLOS	— Percentage of Eyelid Closure (процент закрытия век, ПЗВ);
RMSE	— Root Mean Square Error (корень из среднеквадратичной ошибки, КСКО);
RMSSD	— среднеквадратичная разность последовательных RR-интервалов;
RNN	— Recurrent Neural Network (рекуррентная нейронная сеть, РНС);
RTOS	— Real-Time Operating System (операционная система реального времени, ОСРВ);
TLS	— Transport Layer Security (транспортный уровень безопасности);
TOPS	— триллионов операций в секунду;
TP	— TotalPower (общая спектральная мощность вариабельности сердечного ритма).

5 Общие требования

5.1 Качество вождения ТС определяется ФСВ и проявляется в плавности выполнения маневров, соблюдении безопасной дистанции и скорости, а также минимизации резких действий, снижающих устойчивость автомобиля. При этом безопасность вождения напрямую зависит от уровня усталости, концентрации внимания и эмоциональной устойчивости водителя, что напрямую влияет на безаварийность и комфорт пассажиров.

5.2 СМФСВ должна обеспечивать прогнозирование динамики состояния водителя и связанных с ним параметров, влияющих на безопасность дорожного движения и эффективность эксплуатации ТС.

Прогнозирование должно включать:

- а) прогноз краткосрочного изменения состояния водителя (устомление, снижение внимания, стресс, засыпание);
- б) прогноз вероятности наступления критических состояний, требующих автоматического предупреждения или вмешательства системы;
- в) прогноз изменения эксплуатационных показателей ТС, связанных с состоянием водителя (точность управления, плавность хода, расход топлива и т. д.);
- г) прогноз показателей устойчивого развития, включая оценку углеродного следа, энергоэффективности работы системы мониторинга и влияния на окружающую среду при эксплуатации и утилизации компонентов;
- д) оценку ресурсной эффективности — влияние работы системы мониторинга на общее энергопотребление ТС и срок службы аппаратных компонентов.

Результаты прогнозирования должны использоваться для формирования индивидуальных и агрегированных индексов риска, а также для принятия управляющих решений по адаптации систем активной безопасности и управления ТС.

5.3 Классификация ФСВ может быть проведена на основе современных научных принципов распознавания образов и установленных критериев оценки в соответствии с ГОСТ Р 59898, включая физиологические показатели (например, оценка состояния глаз и век по ГОСТ Р 59391, мимика по ГОСТ Р 70885, сердечно-сосудистая активность по ГОСТ Р 59546), поведенческие и когнитивные показатели (например, управление автомобилем по ГОСТ Р 58782, речевые маркеры), внешние контекстные факторы (например, время суток, длительность поездки), а также интегральные показатели состояния (см. полный перечень и критические метрики в 5.4, в том числе с применением технологий ИИ по ГОСТ Р 59276).

5.4 При оценке ФСВ с помощью систем компьютерного зрения, биометрических датчиков и ИИ анализируют следующие ключевые показатели.

5.4.1 Физиологические показатели

5.4.1.1 Оценка состояния глаз и век: PERCLOS (Percentage of Eyelid Closure) — процент времени, когда глаза закрыты более чем на 80 %; частота моргания — снижение или увеличение частоты (норма 15—20 раз/мин); длительность моргания — аномально долгое закрытие ($> 0,5$ —1 с — признак сонливости); направление взгляда (вперед/вбок/вниз) — потеря фокуса на дороге; зрачковая реакция — замедленное сужение/расширение (может указывать на опьянение).

5.4.1.2 Мимика и движения головы: зевота — частота и длительность; наклон головы (вперед/набок) — признак засыпания; выражение лица — гримасы напряжения (стресс) или расслабленность (сонливость).

5.4.1.3 Сердечно-сосудистая и электрофизиологическая активность (при наличии датчиков): ЧСС — повышение (стресс) или аномальное снижение (усталость); HRV — снижение коррелирует с утомлением; GSR — реакция на стресс; ЭЭГ — активность (если используется нейрогарнитура).

5.4.2 Поведенческие и когнитивные показатели

5.4.2.1 Управление ТС: резкость движений руля — увеличение микрокоррекций (при усталости); точность удержания полосы — отклонения от центра, «виляние»; реакция на педали — запаздывание или резкие торможения; скорость реакции — время ответа на нештатные ситуации (например, тестовая система внезапных событий).

5.4.2.2 Речевые и звуковые маркеры (при наличии микрофона): темп речи — замедление при утомлении; интонация — монотонность (сонливость) или агрессивность (стресс); звуки зевков, вздохов — автоматическое детектирование.

5.4.3 Внешние контекстные факторы

5.4.3.1 Время суток — ночные поездки повышают риск сонливости.

5.4.3.2 Длительность поездки — усталость нарастает после 2—4 ч непрерывного вождения.

5.4.3.3 Дорожные условия — монотонная трасса либо городской трафик.

5.4.4 Интегральные показатели состояния

5.4.4.1 Шкала сонливости (например, KSS на основе ИИ-оценки) — используется для количественной оценки степени сонливости на основе поведенческих и физиологических данных (PERCLOS, частота зевков, длительность морганий, частота сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма и др.).

5.4.4.2 Уровень стресса — вычисляется как агрегированный показатель на основе данных ЧСС, GSR, выражения лица, а также интегральных метрик вариабельности сердечного ритма, включая

StressIndex (BSI/SI), LF/HF и RMSSD. Повышение BSI/SI и LF/HF, а также снижение RMSSD и TP указывают на рост напряжения и снижение адаптационных резервов организма, что влечет за собой стресс, усталость и сонливость.

5.4.4.3 Риск потери концентрации — комбинированная оценка по траектории взгляда (отклонения, длительность фиксаций), стабильности управления (коррекции рулевого колеса), асимметрии перфузии крови и микромимических движений лица (ААДММ и АПКЛ). Преобладание левой асимметрии может указывать на снижение когнитивной вовлеченности и переход в состояние потока.

5.4.5 Критические метрики для СИИ

5.4.5.1 Ложные пропуски опасных состояний (FalseNegativeRate для сонливости/опьянения).

5.4.5.2 Ложные тревоги (FalsePositiveRate, чтобы не отвлекать водителя без причины).

5.4.5.3 Задержка детекции (например, сонливость должна определяться за 10—30 с до потери контроля).

5.5 Современные аппаратно-программные комплексы должны с достаточной точностью оценивать ФСВ и фиксировать опасные факторы, повышающие вероятность возникновения ДТП.

5.6 СМФСВ подразделяют по назначению, используемым источникам данных и уровню интеллектуализации обработки на следующие классы:

5.6.1 Класс 1 — Системы прямого контроля физиологических параметров

Назначение: фиксация физиологических показателей, непосредственно отражающих состояние организма водителя.

Типовые датчики: ЭКГ, ФПГ, КГР, ЭМГ, ЭЭГ.

Основные показатели:

- ЧСС,
- HRV,
- индекс стресса (Stress Index, BSI),
- коэффициент α/θ активности ЭЭГ (показатель сонливости),
- уровень кожной проводимости.

Назначение применения: кабины коммерческого транспорта, спецтехника, авиация.

5.6.2 Класс 2 — Системы визуального мониторинга (на основе компьютерного зрения)

Назначение: анализ поведения водителя по видеопотоку.

Типовые средства: RGB- и инфракрасные камеры.

Основные показатели:

- степень закрытия глаз (PERCLOS);
- частота моргания;
- направление взгляда;
- положение и наклон головы;
- частота и длительность зевков;
- мимика и выражение лица (стресс, усталость, агрессия).

Назначение применения: легковые автомобили, грузовой транспорт, системы ADAS.

5.6.3 Класс 3 — Системы косвенного анализа поведения и управления транспортным средством

Назначение: выявление признаков утомления и снижения внимания по параметрам управления транспортным средством.

Источники данных: датчики рулевого управления, педалей, CAN-шина.

Основные показатели:

- отклонение траектории от полосы;
- резкость движений руля;
- время реакции на внешние события;
- частота и амплитуда коррекций руля;
- плавность торможения и ускорения.

Назначение применения: транспорт общего назначения, симуляторы, система ADAS уровня L2—L3.

5.6.4 Класс 4 — Мультимодальные системы (интегрированные)

Назначение: объединение данных из различных источников (физиологических, визуальных, поведенческих, речевых) с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

Типовые методы: глубокие нейронные сети, рекуррентные и сверточные архитектуры, механизмы внимания (Attention).

Основные показатели:

- интегральный индекс функционального состояния водителя (ФСВ);
- уровень сонливости по шкале KSS (Karolinska Sleepiness Scale);
- комбинированный индекс когнитивной нагрузки;
- риск потери концентрации;
- прогноз вероятности утомления в течение заданного временного окна.

Назначение применения: интеллектуальные системы активной безопасности (ADAS/AD), беспилотный транспорт, промышленные и авиационные системы.

Примечание — Классы СМФСВ могут дополняться новыми подклассами по мере развития технологий ИИ, внедрения новых типов биометрических датчиков и алгоритмов анализа поведения человека.

5.7 СМФСВ ТС должны осуществлять следующий минимальный набор функций:

- 1) идентификацию водителя;
- 2) обнаружение лица водителя в кадре;
- 3) распознавание сонливости водителя и микросна водителя независимо от наличия интернет-подключения;
- 4) распознавание отвлечения водителя независимо от наличия интернет-подключения;
- 5) видеозапись происходящего в области мониторинга;
- 6) оповещение водителя о зафиксированных событиях;
- 7) оповещение водителя при возникновении сбоя или неисправности;
- 8) распознавание вмешательства в работу системы мониторинга и оповещение водителя;
- 9) сохранение и передачу информации о зафиксированных событиях в облачный сервис;
- 10) определение значений и изменения скорости, направления движения и ускорения АТС;
- 11) поддержание принудительной записи видеofайлов и аудиофайлов после непосредственной команды (ключевого слова) водителя/пассажира или после нажатия кнопки водителем на корпусе системы;
- 12) возможность подключения к ТС для его идентификации (при поддержке такого подключения со стороны ТС) по ГОСТ Р 59391.

5.8 При контроле ФСВ перед началом процедуры должна быть обеспечена его идентификация личности.

5.9 До получения положительного результата контроля ФСВ системой могут быть ограничены любые попытки начала движения ТС путем блокировки работы двигателя в момент начала движения ТС.

5.10 Элементы управления СМФСВ размещаются в пределах досягаемости рук (зона Н-точки), дисплейные модули — в секторе $\pm 15^\circ$ от линии взгляда. Крепление компонентов должно исключать самопроизвольное смещение при вибрациях (испытания по ГОСТ Р 58498).

5.11 Размещение и СМФСВ не должны приводить к ухудшению эргономики рабочего места водителя, необходимости дополнительных действий со стороны водителя для управления ТС, снижению эффективности работы штатных систем ТС.

5.12 Эксплуатационная документация применения алгоритмов ИИ должна содержать список классов ФСВ, подлежащих распознаванию.

5.13 СИИ должна демонстрировать обобщающую способность, обеспечивая заявленную точность при распознавании дефектов, не встречавшихся в обучающем наборе.

5.14 Сформированный набор данных для разработки СИИ должен быть разделен на обучающий, тестовый и валидационный.

5.15 Аудиту подлежат все части СИИ, а именно: исходный код, модели, обучающие, тестовые и валидационные наборы данных. Аудит проводят независимые сертификационные органы, аккредитованные в соответствии с требованиями [2], а также комиссии по контролю при государственных учреждениях или экспертные организации. Оценка осуществляется по показателям качества, включая точность (Accuracy $\geq 0,95$), полноту (Recall $\geq 0,90$), устойчивость к шумам (F1-score degradation $\leq 5\%$), прозрачность алгоритмов, этичность (отсутствие дискриминации и манипуляций), безопасность (соответствие нормам кибербезопасности) и возможность интерпретации решений (explainability), в соответствии с ГОСТ Р 59276, ГОСТ Р 59898 и [3]. В Российской Федерации ведется разработка нормативно-правовой базы для аттестации (сертификации) различных СИИ, включая обязательный этический аудит и меры по обеспечению прозрачности, в рамках экспериментальных правовых режимов и национальной стратегии развития ИИ.

5.16 Эксплуатационная документация СИИ, выполняющей многоклассовую классификацию ФСВ, должна содержать перечень состояний, подлежащих распознаванию, и количественные показатели качества работы алгоритма по каждому из них.

СИИ должен обеспечивать распознавание состояния водителя по нескольким классам (например, норма, утомление, стресс, сонливость, алкогольное или наркотическое опьянение, болезненное состояние) с уровнем точности, соответствующим установленным требованиям.

5.16.1 Показатели качества многоклассовой классификации состояния водителя

Для оценки качества работы СИИ устанавливают следующие показатели и их пороговые значения:

- общая точность (Accuracy) — не менее 0,95/≥ 0,95;
- точность по классам (Precision) — не менее 0,90 для критических состояний (сонливость, утомление, стресс, отвлечение внимания)/≥ 0,90;
- полнота, чувствительность (Recall, Sensitivity) — не менее 0,90/≥ 0,90;
- сбалансированная метрика (F1-score) — не менее 0,90/≥ 0,90;
- частота пропусков опасных состояний (False Negative Rate, FNR) — не более 0,05/≤ 0,05;
- частота ложных тревог (False Positive Rate, FPR) — не более 0,02/≤ 0,02 per hour;
- средняя точность по классам (Mean Average Precision, mAP) — не менее 0,90/≥ 0,90;
- корректное определение нормального состояния (Specificity/True Negative Rate) — не менее 0,95/≥ 0,95;
- задержка определения состояния (Detection Latency) — не более 0,3 с (300 мс)/≤ 0,3 с (300 ms).

5.16.2 Показатели качества обнаружения и локализации признаков состояний

Если алгоритм осуществляет анализ изображений лица, движений глаз, мимики или других биометрических признаков, дополнительно применяются следующие показатели:

- коэффициент пересечения и объединения (Intersection over Union, IoU) — не менее 0,75/≥ 0,75;
- средний коэффициент пересечения и объединения (meanIoU) — не менее 0,80/≥ 0,80;
- коэффициент совпадения масок (Dice Coefficient) — не менее 0,85/≥ 0,85;
- точность определения ключевых точек (Keypoint Accuracy) — не менее 0,90/≥ 0,90.

5.16.3 Показатели устойчивости и временной стабильности

- устойчивость прогнозов (Prediction Stability) — стандартное отклонение вероятностных оценок не более 0,2/Standard deviation ≤ 0,2;
- робастность к шумам (Robustness) — снижение точности при добавлении умеренного шума не более 5 %/F1-score degradation ≤ 5 %;
- временная согласованность (Temporal Consistency) — отсутствие случайных переключений между состояниями/No random states witching between consecutive frames.

5.16.4 Показатели соответствия нормативным требованиям

СИИ должна соответствовать требованиям национальных стандартов по обеспечению доверия и качеству СИИ — ГОСТ Р 59276, ГОСТ Р 59898 и ГОСТ Р 71539:

- частота ложных тревог (False Alarms per Hour) — не более 2/≤ 2 per hour;
- совпадение с экспертной оценкой (Expert Agreement) — не менее 90 %/≥ 90 % agreement with expert or medical evaluation.

5.16.5 Дополнительные показатели для специфических условий применения:

- адаптивность (Adaptability) — отклонение показателей точности по различным категориям водителей (возраст, пол, опыт) не более 10 %/Accuracy deviation ≤ 10 % across driver groups;
- работа при ограниченных данных (Data Efficiency) — снижение точности при уменьшении обучающей выборки вдвое не более 10 %/F1-score drop ≤ 10 % with 50 % data reduction;
- точность в неблагоприятных условиях (Environmental Robustness) — не менее 0,85 при низкой освещенности, вибрациях и шуме/≥ 0,85 under low light, vibration, and noise conditions.

Все указанные показатели должны быть достигнуты при испытаниях на независимой тестовой выборке, сформированной в соответствии с требованиями раздела 8.

Результаты испытаний и оценки СИИ подлежат документированию в протоколах испытаний в соответствии с ГОСТ 19.301 и ГОСТ Р 58973.

5.17 Может быть проведена процедура сертификации СИИ (добровольной или обязательной) для подтверждения соответствия установленным требованиям.

6 Требования к конфигурации системы искусственного интеллекта

6.1 Оборудование СМФСВ должно работать под управлением основной системы, поддерживающей разработку и выполнение СИИ в реальном времени (Linux, QNX, Windows IoT), и оснащаться высокопроизводительными процессорами GPU с поддержкой CUDA/Open CL (NVIDIA Jetson, RTX серии); VPU (Intel Movidius, Neural Compute Stick); TPU (Google Coral, специализированные AI-ускорители). Оборудование также должно обеспечивать локальную обработку данных без зависимости от облачных ресурсов:

1) Аппаратные характеристики: производительность — минимум 4 TOPS для обработки видео в HD-качестве (30+ FPS); оперативная память от 8 ГБ LPDDR4/LPDDR5 для работы сложных нейросетевых моделей; накопители NVMe SSD от 256 ГБ для хранения видеоархива и данных датчиков, кэширования моделей ИИ и временных данных.

2) Сенсорное оснащение камеры: IR-камеры для работы в темное время суток; RGB-камеры высокого разрешения ($\geq 1080p$) с HDR; камеры ближнего ИК-диапазона для отслеживания зрачков. Датчики: датчики ЧСС (контактные/бесконтактные); датчики кожно-гальванической реакции; микрофоны для анализа речи и звуков; датчики положения руля и педалей.

3) Интерфейсы и подключения: высокоскоростные интерфейсы (USB 3.2, MIPI CSI-2); CAN-шина для интеграции с бортовыми системами; 5G/LTE модули для экстренной передачи данных.

4) Надежность и безопасность: пассивное/активное охлаждение для работы в диапазоне от минус 40 °C до плюс 85 °C; защита от вибраций и электромагнитных помех; сертификация ASIL-B ([4]) для автомобильного применения.

6.2 Поддерживаемые алгоритмы и технологии

6.2.1 Компьютерное зрение (анализ видео)

Алгоритмы должны обеспечивать:

- классификацию состояния водителя (норма, сонливость, отвлечение и т. д.) на основе анализа изображений лица и глаз с заданной точностью (см. раздел 5);
- детекцию и трекинг ключевых областей интереса: лицо, глаза, веки, голова, рот в реальном времени.

Извлечение и анализ следующих признаков:

- параметры глаз и век: процент времени закрытия глаз (метрика, функционально аналогичная PERCLOS), частота и длительность морганий, соотношение параметров глаза для детекции моргания (метрика, функционально аналогичная EAR);
- параметры головы: угол наклона и поворота;
- признаки зевоты, изменения мимики;
- устойчивость к изменениям освещения, ракурса, наличию очков, частичной окклюзии.

6.2.2 Мультимодальный анализ и фузия данных

Система должна применять алгоритмы для объединения и совместного анализа данных из различных источников (видео, биометрические датчики, данные CAN-шины).

Алгоритмы должны учитывать временную динамику сигналов (например, с использованием методов, адаптированных для работы с временными рядами) для оценки когнитивной нагрузки, утомления и прогнозирования изменения состояния.

6.2.3 Программное обеспечение (ПО)

Программная реализация должна обеспечивать эффективное выполнение алгоритмов на целевом аппаратном обеспечении (см. 6.1).

Система должна поддерживать обновление моделей и алгоритмов.

6.2.4 Безопасность и надежность

Должны быть реализованы алгоритмы проверки достоверности входных данных (антиспуфинг).

Рекомендуется применять архитектурные и алгоритмические решения, повышающие отказоустойчивость системы (например, дублирование критически важных функций, валидация решений по разным модальностям).

Дополнительные требования: время непрерывной работы: 8 ч и больше (полная смена); энергопотребление: меньше или равно 15 W для встраиваемых решений; время запуска меньше 3 с от включения; поддержка OTA-обновлений моделей и ПО.

Система должна обеспечивать одновременный анализ: 5 или более параметров состояния водителя; 3 или более параметров каналов биометрических данных и 10 или более параметров показателей

стиля вождения с частотой обновления не менее 1 Гц для критических параметров (взгляд, положение головы) и 0,2 Гц для второстепенных (ЧСС, уровень стресса).

Примечание — При необходимости и в случае требований заказчика ИИ требование к мультиклассовой классификации может быть изменено.

6.3 Функциональные характеристики программного обеспечения

6.3.1 Требования к классификационным алгоритмам должны обеспечивать точность мультиклассовой классификации состояний оператора $\geq 0,95$ (F1-мера). Для критических состояний (классы: сонливость, потеря сознания, интоксикация) чувствительность (recall) $\geq 0,90$. ПО должно реализовывать иерархическую классификационную модель, включающую: физиологические состояния (усталость, микросон); когнитивные состояния (снижение концентрации); эмоциональные состояния (стресс, агрессия); патологические состояния (интоксикация, синкопе).

6.3.2 Временные параметры обработки: латентность системы при детекции критических событий ≤ 300 мс; частота дискретизации видеопотока ≥ 10 Гц; частота обработки биометрических сигналов: ЭКГ/ФПГ ≥ 1 кГц; КГР ≥ 10 Гц; ЭМГ ≥ 100 Гц.

6.3.3 Мультимодальная интеграция данных должна реализовывать алгоритмы сенсорной фузии (акт объединения двух монокулярных изображений в одно) для: компьютерного зрения (анализ окуломоторной активности); физиологических сигналов (HRV, GSR, EMG) и параметров управления ТС, а также применять методы глубокого обучения (LSTM, Transformer) для временной корреляции гетерогенных данных.

6.3.4 Робастность системы должна обеспечивать сохранение работоспособности системы при: вариативности освещенности (10-3 — 10-5 лк); артефактах движения и частичной окклюзии лицевых ориентиров, а также реализовывать адаптивные алгоритмы калибровки под индивидуальные антропометрические параметры оператора.

6.3.5 Интерфейсные требования должны обеспечивать визуализацию в реальном времени: тепловые карты областей интереса (ROI); тренды физиологических параметров; вероятностные оценки состояний; реализовывать многоуровневую систему оповещения: предупреждающий ($p < 0,05$); критический ($p < 0,01$); аварийный ($p < 0,001$).

6.3.6 Протоколирование и аналитика должны вести временную привязку: необработанные данные от датчиков сенсоров; извлеченных свойств данных; классификационных решений, а также поддерживать экспорт в форматы: HDF5 для необработанных данных; JSON для метаданных; паркет для аналитических данных.

6.3.7 Интеграционные протоколы должны реализовывать: AUTOSAR-совместимые интерфейсы; DDS-механизмы для коммуникации в реальном времени; HL7 FHIR для медицинских данных и обеспечивать совместимость с ADAS [4]; телематическими системами [5]; медицинскими мониторами [6].

6.3.8 Архитектурные требования должны поддерживать: OTA-обновления моделей (ONNX формат); гетерогенные вычислительные платформы (CPU/GPU/TPU); режим постепенного снижения эксплуатационных характеристик при частичных отказах и обеспечивать временную детерминированность (RTOS); предсказуемость ресурсопотребления; безопасность данных (AES-256).

6.4 Системные интеграционные требования

6.4.1 Бортовые системы должны реализовывать детерминированные CAN-шины (CAN FD); Ethernet TSN для синхронизации данных и механизмы безопасной загрузки, бортовые системы должны обеспечивать уровень безопасности ASIL-B согласно ГОСТ Р ИСО 26262-6 и уровень надежности SIL-2 согласно ГОСТ IEC 61508-3.

6.4.2 Облачная инфраструктура должна поддерживать архитектуру периферийных вычислений; квантование моделей для IoT-устройств и дифференциальную приватность данных и реализовывать цифровых двойников оператора и двойников оператора и алгоритмы прогностического технического обслуживания.

6.4.3 Аварийные протоколы должны автоматически активировать уровень 1 — тактильные предупреждения; уровень 2 — ограничение скорости (ГОСТ Р 58824); уровень 3 — автономная остановка (ГОСТ Р 58823). Инициировать экстренный вызов; медицинский телемониторинг; дистанционную диагностику.

6.4.4 Система должна обеспечивать временную детерминированность обработки с гарантированным временем отклика (WCET) ≤ 500 мс для критических событий, соответствуя требованиям ГОСТ Р ИСО 26262-6 (ASIL-B).

7 Требования к обучению системы искусственного интеллекта

7.1 Обучающий набор данных

Для обучения СИИ, предназначенной для оценки ФСВ, должен быть сформирован комплексный и размеченный обучающий набор данных. Данные должны мультимодально регистрировать физиологические, поведенческие и когнитивные параметры водителя в контексте реальных или смоделированных условий вождения.

7.2 Семантическая онтология

Для обеспечения единообразной и осмысленной разметки данных необходима разработка детальной семантической онтологии, формализующей предметную область. Онтология должна описывать:

а) классы функциональных состояний: стадии утомления (легкое, умеренное, сильное), сонливость (фазы микросна, засыпание), стресс (острый, хронический), отвлечение внимания (визуальное, когнитивное, мануальное), нормативное (оптимальное) состояние;

б) биофизиологические маркеры: параметры ЭЭГ (спектральная мощность в диапазонах дельта, тета, альфа, бета, гамма), ЭКГ (частота сердечных сокращений, BCP), ЭоГ/миография (частота и амплитуда морганий, PERCLOS), КГР, респираторные паттерны, температура кожи;

в) поведенческие и перцептивные признаки: паттерны движения глаз (фиксации, саккады, траектория взгляда, диаметр зрачка), поза головы и тела (наклон, поворот, степень подвижности), параметры управления ТС (держание руля, работа с педалями, точность траектории, скорость реакции), вербальные реакции;

г) контекстуальные факторы: временные параметры (продолжительность поездки, время суток), условия вождения (сложность дороги, погода, освещенность, трафик), индивидуальные характеристики водителя (опыт, возраст, состояние здоровья, субъективные оценки по шкалам типа KSS).

7.3 Порядок разработки семантической онтологии

Порядок разработки включает:

а) идентификацию базовых сущностей: определение ключевых концептов: классы состояний ФСВ, их атрибуты (временные характеристики, интенсивность), категории биофизиологических маркеров (ЭЭГ-ритмы, параметры BCP, глазодвигательные паттерны), поведенческие индикаторы, контекстуальные переменные;

б) структурирование классов и отношений: формальное описание иерархии классов и подклассов (например, «состояние — утомление — умеренное утомление»), установление семантических связей между ними (например, связь «фаза микросна» с резким падением «альфа Ритм ЭЭГ» и ростом «тета ритм ЭЭГ», а также с $PERCLOS > 0,8$);

в) построение таксономии и спецификацию атрибутов: формирование иерархической классификации состояний и признаков; детализация атрибутов каждого класса с указанием типов данных и единиц измерения (например, «BCP_LFHF_ratio: float», «частота морганий: float (Гц)», «уровень стресса: низкий, средний, высокий»);

г) определение метрических диапазонов и норм: установление физиологически значимых диапазонов значений для атрибутов (например, нормативные пределы BCP, пороговые значения PERCLOS для сонливости, диапазоны спектральной мощности ЭЭГ для разных состояний), а также допустимых погрешностей измерений.

7.4 Требования к адаптивности и расширению онтологии

Онтология должна обеспечивать «адаптацию к индивидуальным особенностям водителей» путем включения механизмов калибровки под базовые физиологические показатели конкретного индивида.

Онтология должна быть «расширяемой» для интеграции новых классов состояний (например, влияние психоактивных веществ), новых типов биометрических датчиков (фНИРС, термография лица) или поведенческих паттернов.

Поддержка временного анализа: онтология должна явно включать атрибуты для описания «динамики состояний» (латентность возникновения, продолжительность, частота эпизодов, тренды изменений параметров).

7.5 Требования к обучающему набору данных

Данные из обучающего набора должны обеспечивать:

а) полноту охвата состояний: обучающий набор данных должен включать репрезентативные примеры всех целевых классов ФСВ (сонливость разной степени, утомление, стресс, отвлечение внимания, норма) в различных комбинациях и с различной степенью выраженности;

б) демографическое и контекстуальное разнообразие: обучающий набор данных должен охватывать водителей разного возраста, пола, опыта вождения и состояния здоровья. Содержать данные, полученные в различных условиях (дневное/ночное вождение, город/трасса, разная погода, разная продолжительность поездки);

в) корректную и детальную аннотацию: каждый временной сегмент данных должен быть точно размечен экспертами (на основе видеоанализа, синхронизированной объективной регистрации состояния, например полисомнографии в симуляторе) с использованием онтологии для указания:

- 1) класса ФСВ (основной и, при необходимости, сопутствующие);
- 2) значения ключевых биометрических параметров в данный момент/интервал;
- 3) поведенческих индикаторов (направление взгляда, поза);
- 4) контекстуальных факторов (время суток, длительность вождения, сложность сцены);

г) сбалансированность классов: распределение примеров по классам состояний должно быть сбалансировано для предотвращения смещения модели в сторону доминирующих (например, «норма») или редких, но критичных (например, «микросон») состояний;

д) актуальность и репрезентативность: данные должны отражать современные условия вождения и технологии ТС (рекомендуется обновление набора не реже одного раза в два года);

е) стратифицированное разделение: данные должны быть разделены на тренировочную (примерно 70 %), валидационную (примерно 15 %) и тестовую (примерно 15 %) выборки. Разделение должно гарантировать пропорциональное и независимое представление каждого водителя и каждого класса состояния во всех выборках (стратификация по водителю и классу);

ж) контроль качества данных: обязательная процедура проверки на наличие артефактов в биосигналах (например, из-за движения), ошибок синхронизации, некорректных или противоречивых аннотаций.

7.6 Аугментация данных

Для увеличения объема и вариативности обучающих данных, а также повышения робастности модели к шумам и индивидуальным вариациям должны применяться методы аугментации:

а) для временных рядов (биосигналы): добавление шума (гауссов, импульсный), масштабирование амплитуды, временное искажение (warping), сдвиг по фазе, генерация синтетических сегментов на основе моделей (GANs, VAEs);

б) для видеоизображений (глаза, лицо, поза):

- 1) геометрические преобразования (поворот, отражение, кадрирование);
- 2) фотометрические искажения (яркость, контраст, цветовой баланс, размытие, добавление шума);

3) симуляция различных условий освещения;

в) для поведенческих данных: добавление шума к траекториям взгляда или параметрам управления.

7.7 Документирование подготовки данных

Весь процесс подготовки данных подлежит тщательному документированию, включающему источники данных (симулятор, натурные испытания, публичные наборы данных); используемое оборудование (типы датчиков, производитель, характеристики); протоколы сбора данных (длительность сессий, сценарии вождения, инструкции испытуемым); разработанную семантическую онтологию; методологию аннотирования (критерии экспертов, инструменты разметки, процедуры разрешения спорных случаев); примененные техники аугментации и предобработки (фильтрация сигналов, нормализация); принципы формирования тренировочной, валидационной и тестовой выборок.

7.8 Требования к процессу обучения системы искусственного интеллекта

7.8.1 Выбор архитектуры: определение оптимальной мультимодальной архитектуры ИИ, способной эффективно обрабатывать гетерогенные временные ряды (биосигналы) и пространственно-временные данные (видео). Рассматриваются гибридные модели, сочетающие CNN (для видео), RNN (LSTM, GRU) или трансформирующие (для последовательностей), механизмы внимания для интеграции модальностей. Архитектура должна решать задачи классификации состояния, регрессии отдельных параметров (например, уровень сонливости) и детекции событий (микросон, отрыв взгляда).

7.8.2 Подбор гиперпараметров: систематический поиск оптимальных гиперпараметров (скорость обучения, размер батча, количество и тип слоев, коэффициенты регуляризации, параметры оптимизатора) с использованием методов типа поиска по сетке параметров, произвольного поиска (random search) или байесовской оптимизации (Bayesian optimization). Выбор функций потерь, адекватных многозадачности (например, взвешенная кросс-энтропия для классификации и MSE для регрессии).

7.8.3 Итеративное обучение с валидацией: обучение должно проводиться итеративно с контролем на независимой валидационной выборке. Применение методов кросс-валидации (особенно метода «k-fold» с учетом стратификации по водителям) для надежной оценки обобщающей способности и предотвращения переобучения. Использование ранней остановки.

7.8.4 Экспериментальный анализ: проведение серий экспериментов с различными архитектурными решениями, способами интеграции модальностей и наборами гиперпараметров для достижения максимальной эффективности.

7.8.5 Управление состоянием модели: регулярное сохранение контрольных точек (checkpoints) модели в процессе обучения для возможности возобновления обучения, анализа промежуточных результатов и отката.

7.9 Комплексная оценка производительности

Комплексная оценка производительности должна включать:

а) классификацию состояния: точность (Accuracy), точность по классам, особенно критичным (Precision), отзыв (чувствительность) (Recall (Sensitivity)), F1-оценка (макро/микро/взвешенная), для бинарных подзадач, типа «сонливость/нет», матрица путаницы);

б) регрессию параметров (например, уровень сонливости): средняя абсолютная погрешность (MAE (Mean Absolute Error)), RMSE (Root Mean Squared Error), коэффициент детерминации (R^2), коэффициент корреляции Пирсона/Спирмена между оценкой модели и референсными значениями (экспертными или приборными);

в) детекцию событий (например, микросон): точность (precision), полнота (recall), F1-мера (F1-score) для события, задержка детекции (латентность);

г) валидацию и тестирование: окончательная оценка производительности обязательно проводится на полностью независимой тестовой выборке, не участвовавшей ни в обучении, ни в подборе гиперпараметров;

д) мониторинг обучения: постоянный мониторинг кривых обучения и валидации (потери, метрики) для выявления переобучения, недообучения или проблем со сходимостью;

е) оценку устойчивости: тестирование модели на данных с различным уровнем шума, артефактами, смоделированными сбоями датчиков или изменениями условий (например, разное освещение лица).

7.10 Документирование процесса обучения должно детально отражать: финальную архитектуру модели (схемы, описания слоев); оптимальные значения всех значимых гиперпараметров; список и параметры примененных методов аугментации данных; результаты кросс-валидации (средние значения и стандартные отклонения метрик по вкладам); результаты оценки на валидационной и тестовой выборках (все ключевые метрики); анализ ошибок: матрица ошибок (confusionmatrix); примеры характерных ошибок классификации/детекции; анализ точности регрессионных предсказаний; визуализации кривых обучения (loss, accuracy, F1 и других метрик валидации).

Отчет о результатах обучения должен содержать: детальное описание финальной модели, процесса обучения и методологии валидации; сводные таблицы с достигнутыми значениями всех ключевых метрик (на валидационных выборках (кросс-валидация); на независимой тестовой выборке (для классификации состояний, регрессии параметров, детекции событий)); анализ ошибок: характерные случаи ложноположительных и ложноотрицательных срабатываний для критических состояний; систематические ошибки в оценке уровня утомления/стресса, анализ устойчивости к артефактам; оценку

влияния контекстуальных факторов (время суток, длительность вождения) на точность модели; выводы о применимости, ограничениях и надежности обученной модели ИИ для задач мониторинга ФСВ в реальных условиях. Анализ этических аспектов и конфиденциальности биометрических данных; научно обоснованные рекомендации по дальнейшему совершенствованию модели (архитектура), набора данных (сбор недостающих сценариев) и методологии оценки.

7.11 Устойчивость и надежность

Устойчивость и надежность включают:

а) деградацию точности (F1-weighted) при введении умеренного искусственного шума в биосигналы $\leq 5\%$;

б) стабильность предсказания: флуктуации предсказанного уровня состояния (например, сонливости) при стабильном референсном состоянии: стандартное отклонение $\leq 0,2$ единицы шкалы;

в) согласованность между прогонами: коэффициент внутриклассовой корреляции (ICC) для оценок одного и того же состояния в повторяемых условиях $\geq 0,90$.

7.12 Методология тестирования

Все метрики рассчитываются исключительно на независимой тестовой выборке, не участвовавшей в обучении или валидации.

Референсные данные для состояний должны основываться на синхронной мультимодальной регистрации (ЭЭГ+ЭоГ+видео) и валидироваться минимум двумя независимыми экспертами.

Тестирование на устойчивость включает преднамеренное введение артефактов и шума в тестовые данные.

Результаты представляются в комплексных интерактивных документах с возможностью фильтрации по типам состояний, водителям, условиям вождения и временным интервалам. Отчет включает статистический анализ значимости различий.

8 Методы контроля систем искусственного интеллекта

СМФСВ под управлением СИИ требуют комплексной верификации точности, надежности и соответствия нормативным требованиям. Ниже представлены ключевые аспекты контроля, адаптированные к задачам анализа состояния водителя.

8.1 Тестирование на валидацию

Обычно тестируют на валидацию:

а) точности распознавания состояний водителя: сонливость, отвлечение внимания, использование мобильных устройств, нарушение правил безопасности (например, непристегнутый ремень);

б) робастности алгоритмов в условиях изменчивой среды: освещенность (ночь/день), погодные явления (дождь, снег), качество видео;

в) соответствия нормам ГОСТ Р 59391, включая требования к фиксации 11 ключевых событий.

8.2 Требования к тестовой среде

8.2.1 Реальные данные:

а) видеозаписи репрезентативной длительности (≥ 1000 ч) с камер салона ТС категорий М и N по ГОСТ Р 52051, охватывающие разные сценарии: город/трасса, день/ночь, сезонные вариации;

б) биометрические показатели (частота моргания, угол поворота головы) с датчиков в реальных условиях эксплуатации;

в) синтетические данные — сгенерированные наборы для имитации критических сценариев: микросон, резкое ухудшение видимости, аппаратные сбои;

г) контрольные наборы — эталонные видео с ручной разметкой событий (например, 5000 помеченных фрагментов для валидации точности алгоритма).

8.2.2 Вычислительные ресурсы — GPU-серверы для обучения моделей и CPU-edge устройства для обработки данных в реальном времени (аналогично требованиям ГОСТ Р 71534).

8.2.3 Программные инструменты — платформы для трекинга экспериментов (ML flow, Tensor Board), библиотеки компьютерного зрения (Open CV, Tensor Flow Lite), инструменты оценки метрик (Precision, Recall, F1-score).

8.3 Структура тестовых наборов

Структура тестовых наборов включает:

- а) формат данных — видеопотоки (≥ 25 кадр/с), временные ряды биометрических сигналов, метаданные (время суток, геолокация);
- б) критерии охвата — все категории событий из ГОСТ Р 59391, включая редкие сценарии (например, попытки вмешательства в работу камеры). Минимум 20 % данных — экстремальные условия (спящее солнце, тряска в бездорожье);
- в) изоляцию данных — строгое разделение на обучающую (70 %), валидационную (15 %) и тестовую (15 %) выборки с хронологическим разделением.

8.4 Требования к безопасности данных

Требования к безопасности данных включают: обфускацию лиц и номерных знаков в видео, шифрование биометрических данных при передаче, соответствие ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001, а также соответствие законодательству — соблюдение [7].

8.5 Научно обоснованные методы валидации

Методы валидации включают:

- а) стратифицированное разбиение — балансировка выборок по ключевым факторам: тип ТС (легковое/грузовое), опыт водителя, сложность маршрута;
- б) кросс-валидацию для временных рядов — применение метода расширяющегося окна (Expanding Window) для оценки устойчивости алгоритма к долгосрочным изменениям условий;
- в) тестирование данных вне распределения (OOD) через оценку работы системы при аномалиях в виде аппаратных сбоев (затемнение камеры, помехи в CAN-шине) и нестандартных поз водителей (например, при управлении спецтехникой).

8.6 Программа испытаний

Программа испытаний включает:

- а) этапы тестирования (согласно ГОСТ Р 59391):
 - 1) подготовка эталонного набора данных;
 - 2) загрузка видео в систему;
 - 3) фиксация результатов работы алгоритма;
 - 4) сравнение с ручной разметкой;
 - 5) расчет метрик качества (точность более 95 %, FPR менее 2 %);
 - 6) оформление протокола;
- б) требования к ИИ-подсистемам в соответствии с ГОСТ Р 70250; обеспечению доверия к ИИ по ГОСТ Р 59276.

8.7 Документирование результатов должно содержать: сводные таблицы метрик; визуализацию (примеры успешного/неудачного распознавания; графики зависимости точности от освещенности); анализ ошибок (рейтинг трех событий с максимальной погрешностью; корреляция ошибок с качеством данных); предложения по дообучению модели (например, для сценариев с низкой освещенностью); заключение о соответствии целевым показателям по ГОСТ Р 59391 и техническому заданию.

9 Обеспечение информационной безопасности систем искусственного интеллекта

9.1 СИИ должна проходить ежегодные (не реже) аудиты безопасности для выявления уязвимостей (включая атаки на модели, данные и геопозиционирование). Аудит должен включать тестирование на соответствие требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (при наличии сертификата) и профилю защиты СИИ.

9.2 Необходим контроль доступа к данным через реализацию принципа минимальных привилегий (RBAC) и строгой многофакторной аутентификации (MFA) для доступа к обучающим и тестовым наборам данных (включая геоданные и изображения); к моделям ИИ и их конфигурациям; к интерфейсам управления системой и результатам анализа. При этом учетные записи операторов дорожного контроля и инспекторов ГИБДД должны проходить отдельную авторизацию.

9.3 Защита данных дефектов

Защита данных дефектов включает:

- а) обеспечение защиты от модификации и утраты данных обучения/тестирования (изображения, лидарные данные, GPS-треки); аннотаций (типы дефектов, геометрия, координаты) и результатов работы системы;
- б) безопасную разработку и обучение (Sec ML) через внедрение практик жизненного цикла безопасной разработки (Secure Development Lifecycle; SDL) ИИ и защиту от специфичных атак;
- в) отравление данных (Data Poisoning): контроль целостности обучающих выборок, особенно для критичных классов;
- г) составные атаки (Adversarial Attacks): тестирование устойчивости модели к искажениям изображений;
- д) инференс-атаки (Model Inversion/Extraction): защита эксплуатируемых моделей на edge-устройствах (автомобили контроля);
- е) атаки на геопозиционирование: обеспечение целостности данных GPS/ГЛОНАСС.

9.4 Шифрование данных

Шифрование данных включает:

- а) применение алгоритмов шифрования, соответствующих ГОСТ Р 34.12 и ГОСТ Р 34.13, уровню защищенности, заявленному для системы ИИ;
- б) шифрование передаваемых и хранимых данных: изображений, облаков точек, треков, моделей, отчетов.

9.5 Управление криптографическими ключами

Управление криптографическими ключами включает:

- а) регулярную смену ключей шифрования (согласно корпоративной политике безопасности, но не реже 1 раза в квартал);
- б) хранение ключей в аппаратных защищенных модулях (HSM) или сертифицированных СКЗИ (по требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России);
- в) разделение ключей для данных обучения/эксплуатации/геопозиции.

9.6 Защита функциональности программного обеспечения

Защита функциональности программного обеспечения включает:

- а) контроль доступа к функциям СИИ: запуск/остановка анализа; изменение параметров моделей; экспорт данных дефектов;
- б) защиту от несанкционированного доступа к API и интерфейсам управления.

9.7 Защита обучающих данных

Защита обучающих данных включает:

- а) ограничение доступа к исходным обучающим наборам (включая эталонные геоданные и ручные замеры);
- б) предотвращение утечек и неправомерного использования.

9.8 Конфиденциальность тестовых данных при сертификации

Требования к конфиденциальности тестовых данных при сертификации включают:

- а) ключевое требование Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России: тестовые наборы для сертификационных испытаний на соответствие требованиям безопасности (включая Федеральную службу по техническому и экспортному контролю России) должны быть строго конфиденциальны;
- б) разработчик и эксплуатирующая организация не должны иметь доступа к этим данным до и во время испытаний;
- в) данные передаются и обрабатываются только аккредитованным испытательным лабораториям по защищенным каналам;
- г) защиту коммуникационных каналов с использованием взаимной аутентификации сторон (клиент-сервер, граничное вычислительное устройство ЦОД) с применением квалифицированных элек-

тронных подписей по [8] сертифицированных криптографических сертификатов (Федеральная служба безопасности Российской Федерации/Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России);

д) применение средств и протоколов криптографической защиты информации, соответствующих требованиям нормативных документов в области защиты информации (например, протоколов, реализующих функции, аналогичные TLS 1.3 и IPSec) для передачи данных между компонентами системы (датчики→ТС→ЦОД).

9.9 Шифрование выходных данных

Необходимо обязательное шифрование всей передаваемой информации; использование сертифицированных средств криптозащиты (СЗИ из реестра Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России/Федеральной службы безопасности Российской Федерации).

«Федеральное агентство
по техническому
регулированию и метрологии»

Библиография

- [1] ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог»
- [2] Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
- [3] Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
- [4] ISO 26262-6 Дорожные транспортные средства. Функциональная безопасность. Часть 6. Разработка программного обеспечения изделия (Road vehicles — Functional safety — Part 6: Product development at the software level)
- [5] SAE J1939 Стандарт коммуникационной и диагностической сети для различных машин
- [6] IEC 60601 Изделия медицинские электрические (Medical electrical equipment)
- [7] Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
- [8] Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»

«Федеральное агентство
по техническому
регулированию и метрологии»

«Федеральное агентство
по техническому
регулированию и метрологии»

Редактор *Н.А. Аргунова*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *С.И. Фирсова*
Компьютерная верстка *М.В. Малеевой*

Сдано в набор 16.03.2026. Подписано в печать 30.03.2026. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,51.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru